



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN

Taller:

Deber_5-P3 NUMPY

Integrante:

Mathias Alexander Medina Landázuri

Docente:

David Hernan Guevara Guevara

Fecha:

03 de agosto de 2026 Guayaquil, Ecuador

Investigación sobre la Librería NumPy

1. ¿Qué es NumPy?

NumPy es la librería fundamental de Python para el cálculo científico y el manejo de datos numéricos.

*Lo que la hace especial es que introduce una estructura llamada **ndarray**. A diferencia de las listas tradicionales de Python, los arreglos de NumPy ocupan mucho menos espacio en memoria y ejecutan las operaciones matemáticas a una velocidad impresionante porque por debajo están contruidos en lenguaje C.*

¿Para qué sirve?

Sirve principalmente para realizar operaciones matemáticas complejas y manipular grandes volúmenes de datos de forma ultra eficiente. Sus usos principales son:

- **Matemática avanzada y álgebra lineal:** Manejo de vectores, matrices, transformaciones y sistemas de ecuaciones.
- **Procesamiento de datos masivos:** Es la base sobre la que están contruidas otras librerías clave como **Pandas**, **SciPy** y **Scikit-learn** / **TensorFlow**.
- **Generación de datos estadísticos:** Simulación de números aleatorios, análisis de distribuciones, desviaciones estándar, etc.

¿Cómo se utiliza / implementa?

Para utilizar NumPy en Python, primero debemos instalar la librería (si no viene instalada) y luego importarla convencionalmente con el alias np:

Python

```
import numpy as np
```

A partir de ahí, convertimos listas comunes en arreglos de NumPy para aprovechar sus funciones integradas:

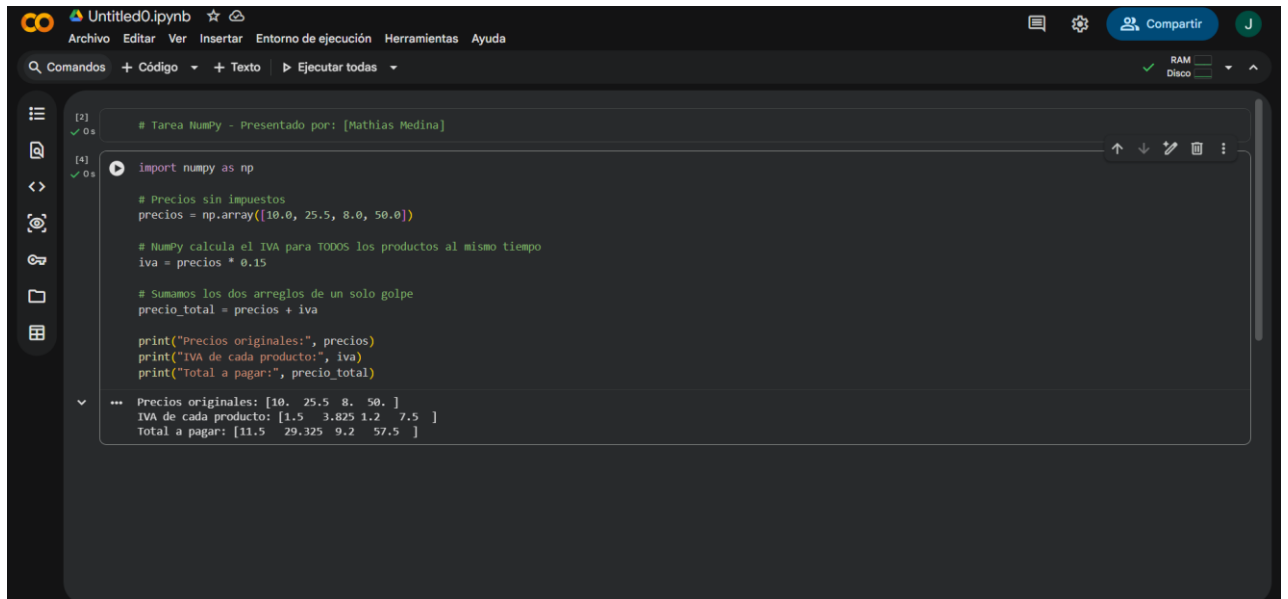
```
# Creación de un arreglo básico de 1D
mi_lista = [1, 2, 3, 4, 5]
arreglo = np.array(mi_lista)

# Operaciones directas (vectorización): multiplica cada elemento por 2 al instante
resultado = arreglo * 2
print(resultado) # Imprime: [2 4 6 8 10]
```

... [2 4 6 8 10]

Ejemplos de Implementación Aplicada

Ejemplo 1: Calcular el precio total con IVA de una lista de compras



```
[2] # Tarea NumPy - Presentado por: [Mathias Medina]
✓ 0 s

[4] import numpy as np
✓ 0 s

# Precios sin impuestos
precios = np.array([10.0, 25.5, 8.0, 50.0])

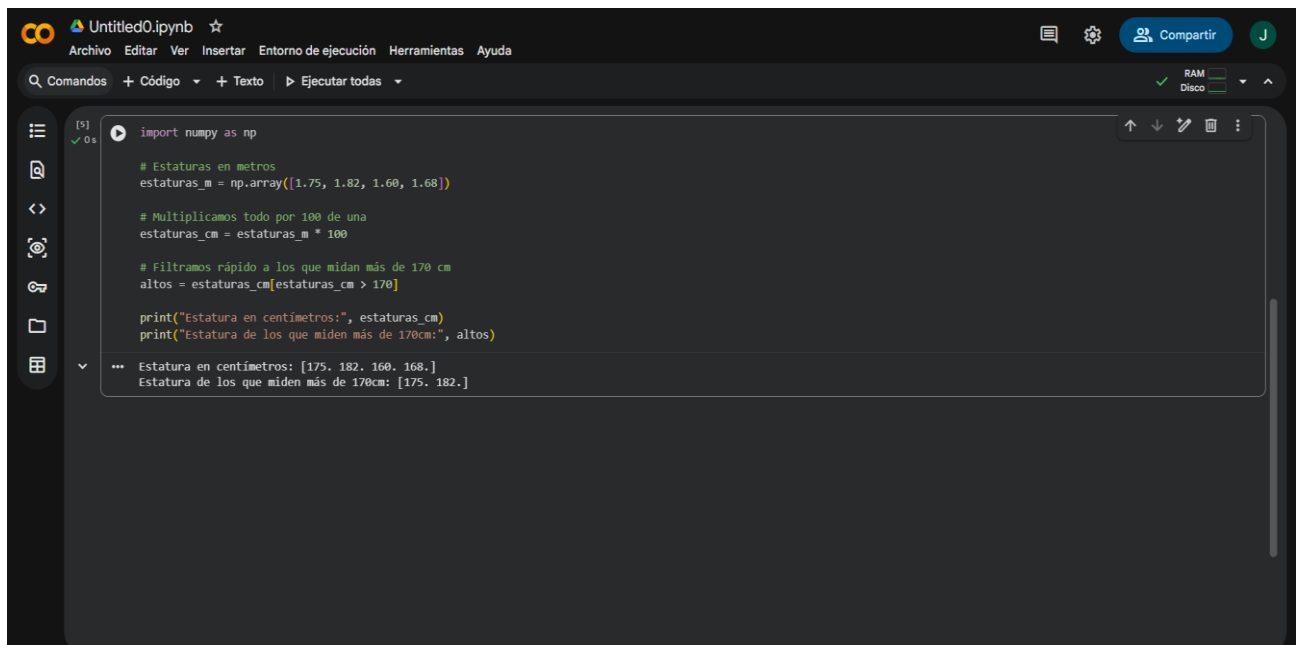
# NumPy calcula el IVA para TODOS los productos al mismo tiempo
iva = precios * 0.15

# Sumamos los dos arreglos de un solo golpe
precio_total = precios + iva

print("Precios originales:", precios)
print("IVA de cada producto:", iva)
print("Total a pagar:", precio_total)

... Precios originales: [10. 25.5  8. 50.]
IVA de cada producto: [1.5  3.825 1.2  7.5 ]
Total a pagar: [11.5 29.325 9.2 57.5 ]
```

Ejemplo 2: Convertir la estatura de metros a centímetros



```
[5] import numpy as np
✓ 0 s

# Estaturas en metros
estaturas_m = np.array([1.75, 1.82, 1.60, 1.68])

# Multiplicamos todo por 100 de una
estaturas_cm = estaturas_m * 100

# Filtramos rápido a los que midan más de 170 cm
altos = estaturas_cm[estaturas_cm > 170]

print("Estatura en centímetros:", estaturas_cm)
print("Estatura de los que miden más de 170cm:", altos)

... Estatura en centímetros: [175. 182. 160. 168.]
Estatura de los que miden más de 170cm: [175. 182.]
```

6. Los Ciclos en el Algoritmo

A diferencia de Python común que necesita de un bucle for manual para recorrer y modificar un grupo de datos elemento por elemento, NumPy elimina los ciclos visibles mediante la vectorización, ejecutando el ciclo de forma interna a bajo nivel para aplicar la misma operación matemática a todos los números al mismo tiempo.

7. Las Validaciones en el Algoritmo

Las validaciones condicionales que normalmente haríamos con instrucciones if se simplifican en NumPy usando máscaras booleanas, lo que nos permite evaluar reglas (como estaturas > 170) sobre todo el conjunto de datos a la vez para devolver en una sola línea únicamente los valores que cumplen la condición.